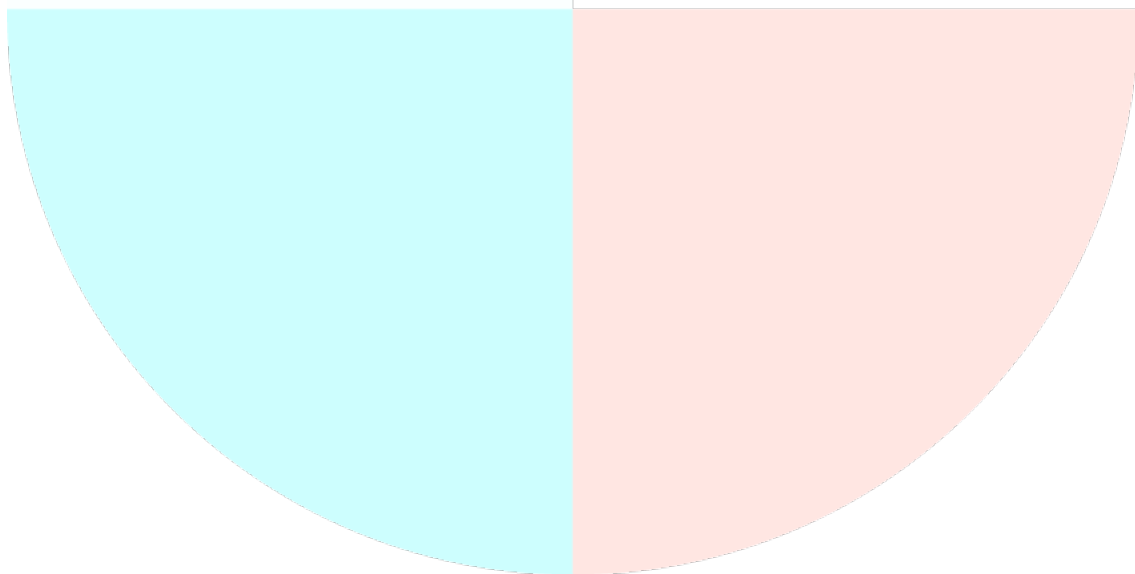


Bloque 2 - Tema 4 ejercicios

SISTEMAS OPERATIVOS. CARACTERÍSTICAS Y
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. SISTEMAS
WINDOWS. SISTEMAS UNIX Y LINUX. SISTEMAS
OPERATIVOS PARA DISPOSITIVOS MÓVILES



PREPARACIÓN OPOSICIONES
TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

Enunciado 1

Explique el significado de las siguientes instrucciones:

```
$> find /var/log -size +15000k -name "*.jpg"
```

```
$> find . -mtime +2
```

```
$> find . -atime -1
```

```
$> find / -type d -iname "*doc*"
```

```
$> find . -mmin -1
```

```
$> find . -size +5G
```

```
$> find . -user pepe -group tic
```

```
$> find $HOME -perm -644
```

```
$> find /tmp -size +5M -exec rm -f {} \
```

```
$> find /bin -perm /a=x
```

```
$> find / -type d -perm 777 -exec chmod 755 {}
```

```
$> grep -n danger ejemplo
```

```
$> grep -c danger ejemplo
```

```
$> ps -ef | grep httpd
```

```
$> ls > listado.txt 2>&1
```

```
$> grep -v "texto" log
```

```
$> grep -c $HOME log
```

```
$> ls -a /home/tic/informes/ > listado1
```

```
$> tar -cvf paquete.tar directorio
```

```
$> tar -xvf paquete.tar
```

```
$> ps -u $USER
```

```
$> chmod u+s /bin/su
```

```
$> chmod 2770 /compartido
```

```
$> chmod g+s /dir
```

```
$> chmod 1777 /tmp
```

```
$> chmod o+t /tmp
```

Enunciado 2

Dada la tabla de procesos siguiente:

PROCESO	TIEMPO CPU	PRIORIDAD
A	10	3
B	1	1
C	2	3
D	1	4
E	5	2

Suponga que todos los procesos llegan en el mismo instante a la cola ($t = 0$), y que ningún otro proceso se añade a la cola durante el tiempo de ejecución de los procesos A, B, C, D y E. Se solicita aplique los siguientes algoritmos de planificación:

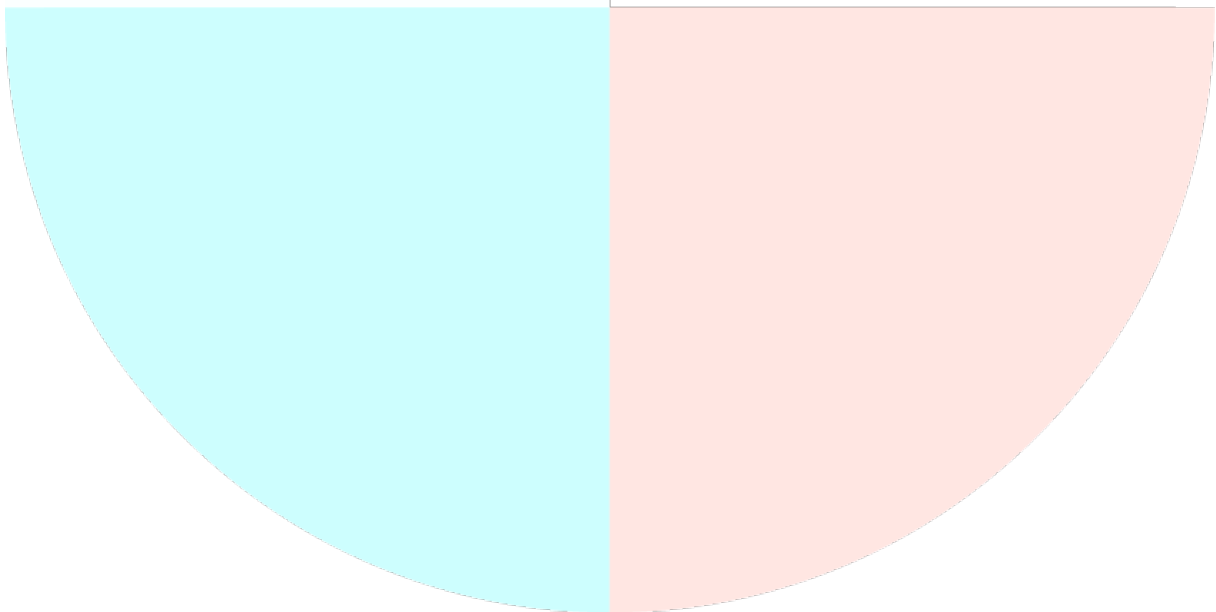
- a) FCFS.
- b) SJF.
- c) SRTF.
- d) Round Robin ($q=1$).
- e) Por prioridad apropiativa: para procesos con la misma prioridad se aplica Round Robin según el apartado anterior.

Enunciado 3

Dada la siguiente situación en un sistema con planificación por prioridades expulsivas:

PROCESO	LLEGADA	TIEMPO CPU	PRIORIDAD
A	0	8	5
B	3	4	7
C	6	2	9
D	10	3	8
E	15	6	1
F	24	4	5

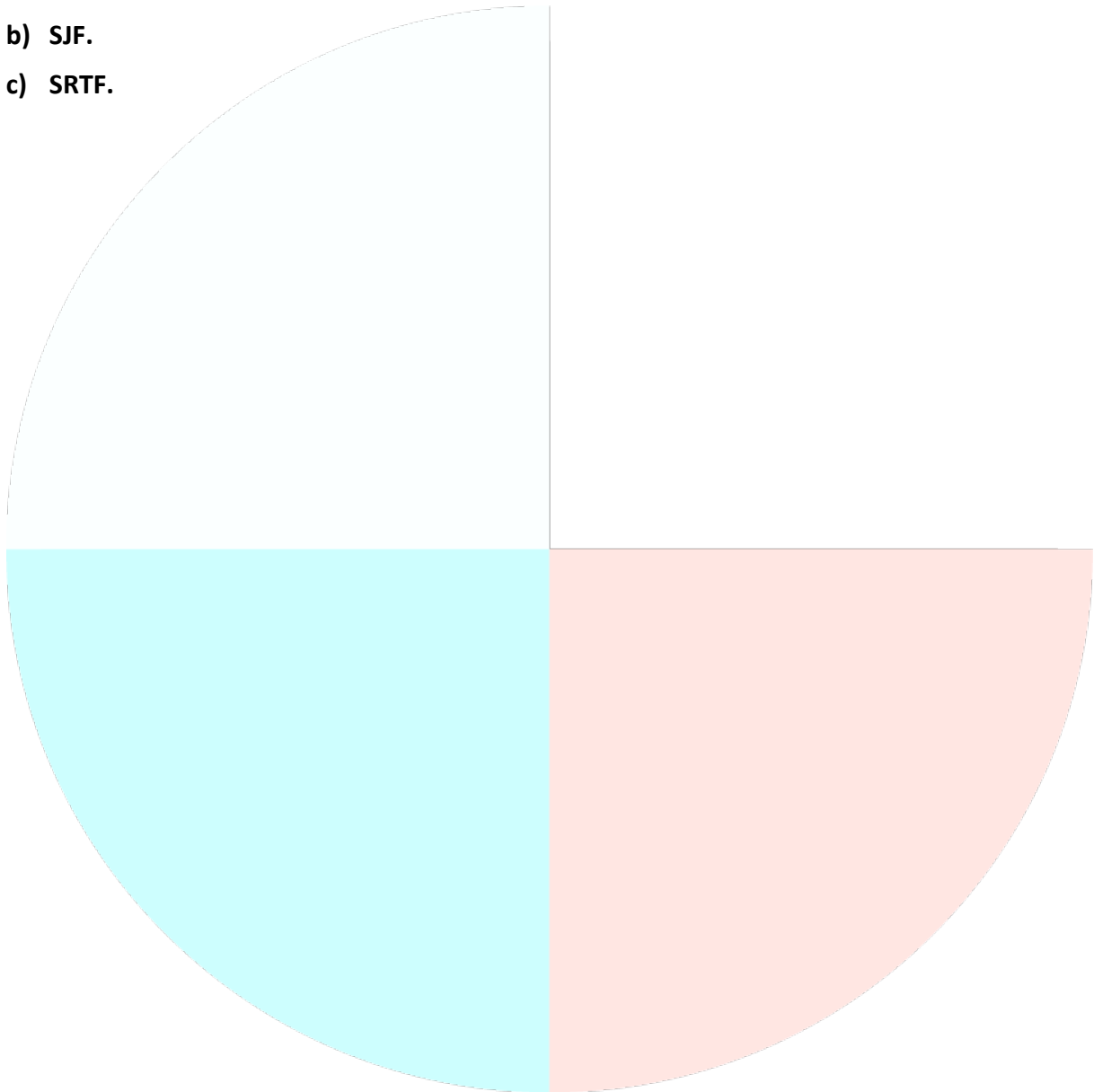
Suponiendo que las prioridades son crecientes con su valor, obtener el diagrama de ocupación de la CPU, el tiempo medio de retorno y el de espera de los procesos. Para procesos con igual prioridad se aplica FCFS.



Enunciado 4

Dado un sistema multiprogramado en el que se encuentra en estado preparado un proceso orientado a E/S y una gran cantidad de procesos orientados a cómputo, ordene de mejor a peor las siguientes estrategias de planificación de la CPU en función de que consigan mejores tiempos de retorno del proceso orientado a E/S (justifique su respuesta):

- a) FCFS.
- b) SJF.
- c) SRTF.



Enunciado 5

Dados los siguientes procesos a ejecutar en el sistema:

PROCESO	LLEGADA	TIEMPO CPU
A	0	3
B	1	5
C	3	2
D	9	5
E	12	5

Representar el diagrama de ocupación de la CPU y calcular los tiempos medios de espera y de retorno en el sistema para las siguientes estrategias de planificación:

- Round Robin con $q=2$.
- Colas multinivel con realimentación, donde cada cola se gestiona con Round Robin de quantum $q_i=2i*q_0$, siendo $q_0=1$, la llegada de un proceso a una cola más prioritaria nunca interrumpe la ejecución del proceso (planificación entre colas del tipo prioridades no expulsivas) y la cola más prioritaria es la cola 0. Un proceso i pasa a pertenecer a una cola $i+1$ cuando agota su quantum q_i sin finalizar su ejecución. La cola por la que entran los procesos nuevos es la cola 0.

Enunciado 6

Se tienen cuatro procesos en un sistema, P1, P2, P3, P4, de forma que cada uno de ellos llega al sistema en los instantes 0, 1, 2 y 10, respectivamente. Además, cada uno necesita una ráfaga de CPU de duración 6, 6, 5 y 8 respectivamente. Indique cual será el tiempo promedio de espera si utilizamos los siguientes algoritmos de planificación de la CPU:

- a) SRTF.
- b) Prioridades expulsivas, siendo más prioritario cuanto más tarde se llegue.



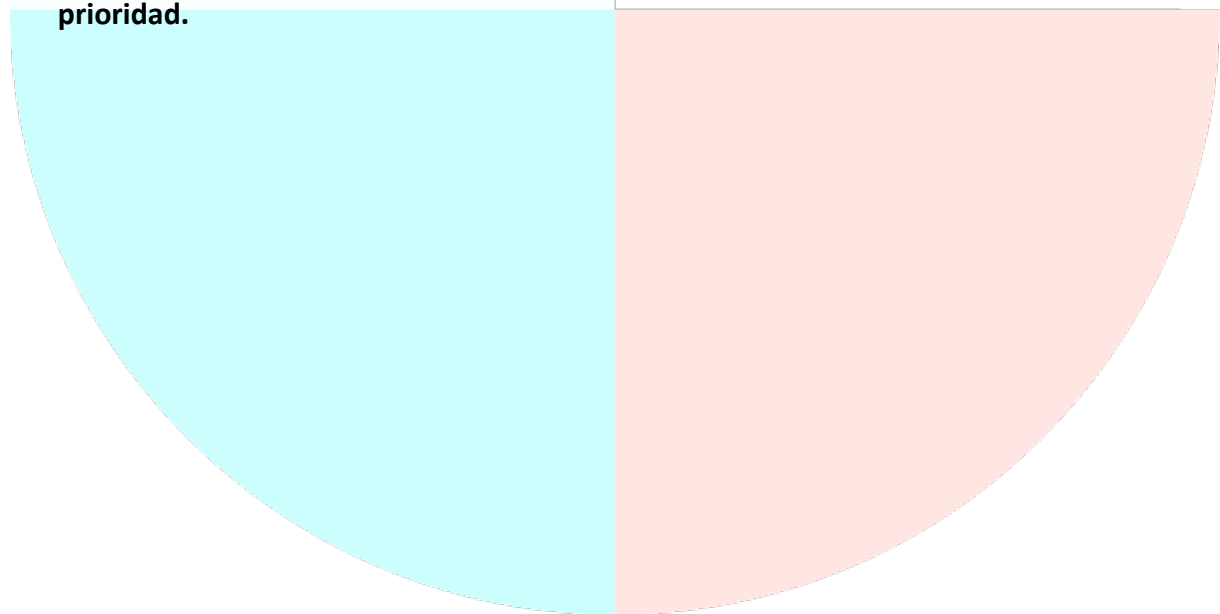
Enunciado 7

Sean los siguientes procesos a ejecutar en un sistema:

PROCESO	INSTANTE LLEGADA	ORDEN LLEGADA	TIEMPO CPU	PRIORIDAD
A	0	1	8	3
B	0	2	1	1
C	0	3	2	3
D	0	4	1	4
E	0	5	5	2

Represente el diagrama de ocupación de la CPU y calcule los tiempos medios de espera y de retorno en el sistema para los siguientes algoritmos de planificación:

- FCFS.
- Round Robin con $q=1$.
- SJF.
- Prioridades no apropiativa, considere que mayor número de prioridad significa más prioridad.



Enunciado 8

En una máquina con 1MB de memoria principal se usa un esquema de gestión de memoria basado en particionamiento dinámico. El sistema operativo ocupa los primeros 124 KB de la memoria y el resto está disponible para los procesos de usuario. La siguiente tabla muestra información de una serie de procesos que han de ser ejecutados (tiempos en segundos).

PROCESO	INSTANTE LLEGADA	TIEMPO CPU	TAMAÑO
A	0	15	100 KB
B	3	5	500 KB
C	6	10	200 KB
D	10	7	50 KB
E	12	2	460 KB
F	15	10	300 KB
G	17	3	250 KB

Cuando un proceso intenta entrar en el sistema pero no existe memoria suficiente para el mismo, el sistema operativo mostrará al usuario con un error y no se ejecutará el proceso. Simule la evolución de la memoria usando los algoritmos de asignación:

- a) Mejor ajuste.
- b) Peor ajuste.
- c) Primer ajuste, suponiendo que los huecos libres se buscan en el orden en que se encuentran en memoria.

Para cada algoritmo indique el número de procesos que se han podido ejecutar y el número de rechazos de procesos debido a la fragmentación externa.